

Las tecnologías ágiles son metodologías de desarrollo que se centran en flexibilidad, colaboración y entregas rápidas de valor al cliente. Scrum es una de las metodologías ágiles más populares y divide el trabajo en ciclos cortos llamados *sprints* (de 1 a 4 semanas).

Principales conceptos de Scrum:

1. Roles:

- *Product Owner*: Define y prioriza los requisitos.
- *Scrum Master*: Facilita el proceso y elimina obstáculos.
- *Equipo de desarrollo*: Realiza el trabajo técnico.

2. Eventos:

- *Sprint Planning*: Planificación del sprint.
- *Daily Standup*: Reunión diaria de seguimiento.
- *Sprint Review*: Revisión del trabajo completado.
- *Sprint Retrospective*: Reflexión sobre mejoras para el próximo sprint.

3. Artefactos:

- *Product Backlog*: Lista de todas las tareas necesarias.
- *Sprint Backlog*: Tareas seleccionadas para el sprint actual.
- *Incremento*: Producto funcional al final de cada sprint.

Para organizar esta práctica en entregas adaptadas a un marco ágil como Scrum, desglosaré el enunciado en entregas de Sprints. Cada Sprint representa un conjunto de funcionalidades que aportan valor funcional y permiten retroalimentación temprana, al tiempo que avanzan el sistema de toma de pedidos para restaurante. Vamos a estructurar estas entregas en 5 Sprints.

Sprint 1: Fundamentos del Sistema y Roles

Objetivo: Construir el marco básico del sistema de autenticación y los roles de usuario (clientes, camareros y encargados) para establecer las bases de seguridad y accesos diferenciados.

- **Tareas:**
 - Crear la estructura básica en HTML5 y el diseño responsive con Bootstrap.
 - Crear la base de datos con todas sus tablas, relaciones, atributos y lo necesario para su funcionamiento.
 - Crear la pantalla de inicio, en la cual, según el rol, se redirija a la parte correspondiente. En dicha parte se deben crear los navegadores/menús (navs) pertinentes, por ahora sin funcionalidad.
 - Implementar las medidas de seguridad y el cierre de sesión.
 - Crear el sistema de registro para los clientes.
 - Crear el sistema de creación/eliminación/modificación de categorías y añadir/modificar productos y stock en la parte del encargado.
 - Documentar el proceso de autenticación y el registro de roles.

Entregable: Sistema de autenticación funcional para clientes, camareros y encargados, con roles diferenciados y una estructura de base de datos inicial. Implementación de algunas funciones de encargado. **Fecha 9 de noviembre de 2025.**

Sprint 2: Gestión de Mesas y toma de pedidos.

Objetivo: Implementar la gestión de mesas y la petición de productos por parte del cliente, asegurando que puedan registrar los pedidos y agregar detalles específicos.

- **Tareas:**
 - **Desarrollar la interfaz para los clientes**, permitiendo **seleccionar la mesa, indicar el número de comensales y realizar el pedido correspondiente**. Si no hay stock de un producto no tiene que aparecer en la carta. Por el momento, **no se debe generar salida en la máquina de tickets**.
 - **Implementar** el control de stock en tiempo real, de modo que cada vez que se confirme un pedido, el sistema descuenta automáticamente del stock la cantidad pedida de cada producto. Por ejemplo, si se solicitan dos Fantas de limón, el stock de ese producto debe disminuir en 2 unidades. Además, el sistema debe verificar previamente que existe suficiente stock antes de permitir confirmar el pedido; en caso contrario, mostrar un mensaje de error o advertencia al cliente.
 - Se debe garantizar que el cliente añada productos adicionales a un pedido ya iniciado (segunda, tercera, cuarta ronda...):
 - Permitir que, una vez enviado un pedido inicial, el cliente pueda seguir agregando nuevos productos a la misma mesa (nueva ronda). Estos nuevos productos deben sumarse al pedido anterior sin modificar los productos ya enviados y almacenarse en el sistema para envío posterior a cocina.
 - **Crear la opción para agregar notas específicas** a cada producto (por ejemplo, “sin azúcar” o “extra picante”).
 - Buscador en la carta para los clientes:
 - Incluir un campo de búsqueda en la interfaz de la carta que permita filtrar productos por nombre o palabra clave, facilitando la rápida localización de artículos dentro de las categorías.
 - **Implementar la funcionalidad** para que el **camarero pueda visualizar todas las mesas y actualizar el estado de los artículos** de cada una, cambiándolos de *pedido a servido*.
 - **Agregar la funcionalidad de envío y cancelación de productos pendientes** antes de ser enviados a cocina (una vez enviados, el pedido **no podrá modificarse**).
 - Asegurar que, aunque el cliente cierre sesión y vuelva a acceder, no pueda seleccionar una mesa diferente mientras la mesa actual no esté pagada y liberada, manteniendo bloqueada la mesa asignada hasta que se complete el pago y cierre oficial.
 - **Documentar la funcionalidad implementada**.

Fecha 16 de noviembre de 2025.

Sprint 3: Generación de cuentas y cierre de Mesas (Rol Camarero)

Objetivo: Automatizar la generación de cuentas y cierre de mesas, completando el flujo de pedidos hasta el pago.

- **Tareas:**
 - Implementar la generación automática de cuentas en formato PDF que detalle el consumo total de la mesa.
 - Habilitar la opción de marcar la mesa como “pagada” para que desaparezca del sistema una vez completado el pago.
 - Implementar el sistema de generación de tickets de la cuenta, con impresión automática en la máquina de tickets.
 - Asegurar que los datos de cada mesa y sus cuentas permanezcan almacenados en la base de datos para permitir futuras auditorías.
 - Documentar las instrucciones para el proceso de generación de cuentas y cierre de mesas.

Fecha 23 de noviembre de 2025.

Sprint 4: Funciones Administrativas y Gestión del Menú (Rol Encargado)

Objetivo: Proporcionar a los encargados las herramientas para administrar los pedidos, gestionar el menú, y generar informes.

- **Tareas:**
 - Implementar el sistema de envío de pedidos a cocina, con impresión automática en la máquina de tickets correspondiente según zona.
 - Implementar la capacidad para que el encargado registre, suspenda o elimine perfiles de camareros.
 - Desarrollar el sistema de generación de informes de rendimiento del restaurante, con opciones de consulta sobre ingresos y número de comensales.
 - Corrección/modificación de pedidos por el encargado antes de cierre:
 - Habilitar una función para que el encargado pueda revisar las cuentas activas y, en caso de errores, modificar o eliminar productos específicos antes de que la cuenta se cierre y se genere el documento final.
 - Documentar todas las funcionalidades administrativas y generar el manual de uso para el encargado.

Fecha 30 de noviembre de 2025.

Sprint 5: Pruebas finales y documentación.

- **Pruebas de Usuario y Mejora Continua:** Al final de cada Sprint, realizar pruebas de usuario (internas) para asegurar la funcionalidad de cada entregable y ajustarlo según los comentarios.
- **Memoria del Proyecto:** Consolidar toda la documentación y crear la memoria con portada, índice, modelo de datos, manuales, problemas encontrados y propuestas de mejora.
- **Revisión Final y Optimización de Seguridad:** En el último Sprint, revisar todos los aspectos de seguridad para que el sistema esté protegido contra accesos no autorizados y posibles errores en roles y permisos.

Este enfoque en Sprints asegura un desarrollo incremental que permitirá obtener retroalimentación constante y mejoras progresivas, logrando un sistema sólido para la gestión de pedidos en el restaurante. **Fecha 5 de diciembre de 2025.**